PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS ANDROID DENGAN GAMIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN KONSISTENSI KONSUMSI PRODUK HERBALIFE

LAPORAN TUGAS AKHIR

CLAODIO NOVA PUTRA RIDWAN

5220411185

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025

APLIKASI SISTEM DETEKSI OSTEOPOROSIS MENGGUNAKAN ANALISIS TEKSTUR DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

Disusun oleh

CLAODIO NOVA PUTRA RIDWAN

5220411185

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal .....

DEWAN PENGUJI

Nama & Gelar	**Jabatan**	**Tanda tangan**	**Tanggal**
Nama NIK	Ketua Penguji	.....	.....
Nama NIK.....	Penguji I	.....	.....
Nama NIK	Penguji II (Dosen Pembimbing)	.....	.....

Yogyakarta, ...
Ketua Program Studi Informatika

Dr. Donny Avianto, S.T., M.T
NIK 111015077

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Claodio Nova Putra Ridwan

NPM : 5220411185

Program Studi : Informatika

Program : Sarjana

Fakultas : Sains & Teknologi

menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul Implementasi Aplikasi Mobile Berbasis Gamifikasi Untuk Meningkatkan Konsistensi Herbalife ini adalah karya ilmiah asli saya dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa yang diberikan Program Studi Informatika Fakultas Sains & Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2025
Yang menyatakan

Claodio nova Putra Ridwan

2. ABSTRAK

Konsistensi dalam mengonsumsi produk nutrisi seperti Herbalife menjadi tantangan bagi banyak pengguna yang menjalani pola hidup sehat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter yang dilengkapi dengan elemen gamifikasi guna meningkatkan motivasi dan kedisiplinan pengguna dalam mengonsumsi produk Herbalife secara rutin. Aplikasi ini dilengkapi fitur pencatatan konsumsi harian, sistem streak (hari berturut-turut), pengumpulan poin, rekomendasi menu sehat, serta pengingat otomatis melalui notifikasi yang dapat diatur oleh admin. Sistem pengelolaan pengguna dan notifikasi dikendalikan melalui antarmuka admin yang terhubung dengan Firebase. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi gamifikasi dalam aplikasi memberikan pengaruh positif terhadap keterlibatan pengguna dan mendorong peningkatan konsistensi konsumsi produk. Selain itu, pengguna merasa lebih termotivasi dalam mencapai target harian karena adanya elemen interaktif yang menyenangkan.

Kata Kunci: Gamifikasi, Aplikasi Mobile, Flutter, Konsumsi Herbalife, Firebase, Streak, Notifikasi Otomatis

3. ABSTRACT

Consistency in consuming nutritional products such as Herbalife is a challenge for many users who are pursuing a healthy lifestyle. This study aims to design and develop a mobile application based on Flutter that is equipped with gamification elements to increase users' motivation and discipline in consuming Herbalife products regularly. This application is equipped with features for recording daily consumption, a streak system (consecutive days), point collection, healthy menu recommendations, and automatic reminders through notifications that can be set by the admin. The user and notification management system is controlled through an admin interface connected to Firebase. The implementation results show that the integration of gamification in the application has a positive effect on user engagement and encourages increased consistency in product consumption. In addition, users feel more motivated to achieve their daily targets due to the presence of interactive and enjoyable elements.

Keywords: Gamification, Application, Flutter, Consumption, Herbalife, Firebase, Streak, Notification

4. KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Pengembangan Aplikasi Mobile dengan Gamifikasi untuk Meningkatkan Konsistensi Konsumsi Produk Herbalife". Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Bambang Moertono S., M.M., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta.
2. Dr. Endy Marlina, M.T., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta.
3. Dr. Donny Avianto, M.T., selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta.
4. Sulistyo Dwi Sancoko, S.Si., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Proyek yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
5. Suhirman, Ph.D., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa studi.
6. Kedua orang tua serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti.
7. Azra Hita & Raya Rambu, rekan seperjuangan yang telah setia menemani perjalanan studi sejak tahun pertama hingga penyusunan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan proyek ini.

Para sahabat pena yang telah memberikan dukungan emosional dan semangat, khususnya kepada Jungwon yang menjadi sumber inspirasi tersendiri.

Penulis menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

penyempurnaan di masa mendatang. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang informatika.

Yogyakarta, Agustus 2018

Penulis

5. DAFTAR ISI

ABSTRAK	**iv**
ABSTRACT	**v**
KATA PENGANTAR	**vi**
DAFTAR ISI	**vii**
DAFTAR GAMBAR	**viii**
DAFTAR TABEL	**ix**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
1.1	1
1.2	2
1.3	2
1.4	3
1.5	3
1.6	3
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI	**4**
2.1	6
2.2	13
2.1.1.	13
2.1.2.	13
2.1.3.	13
2.1.4.	14
2.1.5.	14
2.1.6.	15
2.1.7.	15
BAB III METODE PENELITIAN	**10**
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	**12**
4.1	26
4.1.1	26
4.1.2	26
4.2	26
4.2.1	26
4.2.2	28
BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL SERTA PEMBAHASAN	**14**
5.1.	29
5.2.	31
5.3.	31
BAB VI PENUTUP	**17**
6.1	32
6.2	32
DAFTAR PUSTAKA	**18**

6. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Satellite Map 17

Gambar 3.1. DFD level 0 21
Gambar 3.2. Struktur Menu User 22
Gambar 3.3. Struktur Menu Admin 22

Gambar 4.1. Script koneksi.php 24
Gambar 4.2. Tampilan Home 25

7. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Notasi dalam ERD 18
Tabel 2.2. DFD (Data Flow Diagram) 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi digital semakin luas, termasuk dalam sektor kesehatan dan kebugaran yang terus berkembang. Aplikasi mobile memungkinkan pengelolaan nutrisi, kebugaran, dan konsumsi suplemen menjadi lebih sistematis. Teknologi tidak hanya menyediakan akses informasi kesehatan tetapi juga membantu membangun kebiasaan sehat yang lebih disiplin. Inovasi tersebut dapat menciptakan solusi yang mempermudah pencatatan konsumsi serta pemantauan perkembangan kesehatan secara *real-time*. Oleh karena itu, penerapan sistem digital menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan konsistensi dalam menjalani pola hidup sehat.

Herbalife merupakan perusahaan yang mengembangkan produk kesehatan dan kebugaran berdasarkan penelitian ilmiah. Produk-produk ini didistribusikan melalui anggota independen yang bertugas memberikan pendampingan serta edukasi kepada pelanggan. Namun, dalam pengelolaan konsumsi produk, belum terdapat sistem yang mampu memantau kepatuhan pelanggan secara real-time dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kurangnya akses terhadap data konsumsi yang akurat menyulitkan pelanggan dalam menjaga konsistensi dan efektivitas penggunaan produk sesuai dengan target kesehatannya. Permasalahan ini menunjukkan perlunya sistem digital yang lebih terintegrasi guna meningkatkan pemantauan dan personalisasi dalam penggunaan produk Herbalife.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang mengintegrasikan fitur pencatatan konsumsi produk, pemantauan kepatuhan, serta rekomendasi nutrisi. Dengan pendekatan *mobile-first*, aplikasi mobile dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pola konsumsi, mendapatkan pengingat yang disesuaikan, serta menerima rekomendasi berdasarkan kebutuhan kesehatan individu. Fitur gamifikasi diterapkan untuk

meningkatkan keterlibatan pengguna dan mendorong konsistensi dalam penggunaan produk. Selain itu, memungkinkan Anggota Independen memantau perkembangan pelanggan secara lebih akurat dan memberikan saran yang lebih relevan. Dengan adanya sistem ini, efektivitas pengelolaan konsumsi produk dapat meningkat, sehingga pelanggan dapat mencapai target kesehatannya dengan lebih optimal.

Pengembangan sistem digital ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan konsumsi produk Herbalife sekaligus menciptakan mekanisme yang lebih mudah dikelola dalam distribusi dan penggunaannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penerapan teknologi mobile dalam industri kesehatan dan kebugaran dapat meningkatkan efektivitas penggunaan produk nutrisi. Dengan adanya solusi berbasis teknologi ini, diharapkan distribusi dan pemanfaatan produk Herbalife menjadi lebih optimal, serta dapat membantu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dan latar belakang yang dipaparkan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang dihadapi yaitu bagaimana implementasi sistem digital berbasis mobile untuk meningkatkan konsitensi konsumen produk Herbalife.

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokus dan terarah, Batasan-batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dapat digunakan pada Android minimal versi 8.0 (Oreo).
2. Aplikasi memerlukan koneksi internet.
3. Aplikasi hanya mencakup fitur pengelolaan konsumsi produk Herbalife, tanpa integrasi dengan perangkat lain.
4. Pengembangan aplikasi ini hanya difokuskan pada platform mobile, tanpa mencakup versi web.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pengguna dalam mengelola konsumsi produk Herbalife dan memantau pengguna untuk meningkatkan motivasi dalam menjaga pola konsumsi yang konsisten.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu pengguna dalam mengatur konsumsi produk Herbalife secara teratur melalui fitur pengingat dan pencatatan progres kesehatan.
2. Mempermudah dalam memberikan panduan kepada pelanggan dengan sistem yang lebih interaktif dan terintegrasi.
3. Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menyediakan alat bantu digital yang mendukung pola hidup sehat dan konsumsi produk yang lebih konsisten.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka diberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian terkait pengembangan aplikasi mobile dengan gamifikasi untuk meningkatkan penggunaan produk Herbalife. Penelitian ini mengangkat permasalahan kurangnya sistem digital yang membantu pengguna dalam mengatur konsumsi produk Herbalife secara terstruktur dan tetap termotivasi. Solusi yang ditawarkan adalah aplikasi mobile dengan fitur pengingat, pencatatan progres kesehatan, serta gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab II memuat uraian mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan diawali dengan landasan teori yang menjelaskan konsep-konsep dasar seperti pengertian gamifikasi, teori motivasi, serta elemen-elemen gamifikasi yang umum digunakan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, dikaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat dasar analisis dan menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya. Di akhir bab, disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logis antara teori, temuan sebelumnya, dan rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, serta lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, atau kuesioner, beserta instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan reliabel. Teknik analisis data juga diuraikan secara rinci untuk menunjukkan bagaimana data yang telah dikumpulkan diolah dan ditafsirkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini memaparkan analisis kebutuhan pengguna dan sistem, perancangan antarmuka pengguna (UI), perancangan basis data, serta alur kerja fitur-fitur utama seperti notifikasi harian konsumsi, sistem membership, pemesanan produk, proses pengiriman, tracking pesanan, dan integrasi pembayaran. Selain itu, bab ini juga menjelaskan implementasi fitur pada aplikasi beserta hasil pengujiannya.

BAB V DAFTAR PUSTAKA

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang merangkum temuan utama dari proses pengembangan aplikasi Herbatrack sebagai media pendukung konsumsi produk Herbalife secara konsisten. Peneliti menyampaikan hasil yang telah dicapai, termasuk integrasi fitur gamifikasi seperti sistem poin, streak harian, dan notifikasi otomatis yang terbukti meningkatkan motivasi

pengguna. Aplikasi ini memberikan dampak positif dalam membantu pengguna membentuk kebiasaan sehat melalui pendekatan digital yang interaktif. Selain itu, keberadaan panel admin mempermudah pengelolaan data pengguna dan distribusi informasi. Rencana pengembangan lebih lanjut akan difokuskan pada penyempurnaan fitur serta perluasan skala uji coba agar aplikasi ini semakin optimal digunakan oleh komunitas pengguna Herbalife.

BAB VI KESIMPULAN

Bab IV menjelaskan hasil dari proses pengembangan aplikasi mobile yang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan perancangan sistem sebelumnya. Aplikasi yang dikembangkan mengusung pendekatan mobile-first dengan memanfaatkan framework Flutter dan backend Firebase. Pada bagian ini dijabarkan secara rinci fitur-fitur utama yang tersedia, baik dari sisi pengguna maupun admin, seperti pencatatan konsumsi, sistem poin dan streak, notifikasi otomatis, serta pengelolaan data pengguna. Selain itu, ditampilkan pula antarmuka pengguna dari setiap halaman aplikasi untuk menggambarkan implementasi visual dari sistem yang telah dirancang. Bab ini juga mencakup evaluasi fungsionalitas aplikasi serta rencana pengembangan fitur tambahan ke depan.

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mendukung penelitian, mencakup teori dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis. Penelitian yang dilakukan oleh Charles & Aklani, (2023) membahas mengenai penerapan gamifikasi dalam meningkatkan motivasi berolahraga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi elemen permainan seperti poin, lencana, dan tantangan ke dalam sebuah aplikasi berbasis mobile. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur utama berupa sistem pemberian poin untuk setiap aktivitas olahraga yang diselesaikan, penghargaan dalam bentuk lencana untuk pencapaian tertentu, serta tantangan mingguan yang dirancang untuk mendorong keterlibatan pengguna secara rutin. Dengan adanya fitur-fitur ini, aplikasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengguna dalam aktivitas fisik secara lebih menyenangkan dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gamifikasi dapat secara signifikan meningkatkan motivasi pengguna dalam berolahraga, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Karnilah et al., (2024) membahas tentang perkembangan studi terkait penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran matematika di sekolah. Dalam penelitian ini, digunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan PRISMA yang mengandalkan sumber data dari basis jurnal terindeks. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat tren publikasi penelitian dalam beberapa tahun terakhir tanpa mengembangkan aplikasi atau teknologi tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, jumlah penelitian terkait gamifikasi dalam pembelajaran matematika mengalami peningkatan signifikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2023. Selain itu, ditemukan bahwa mayoritas penelitian berasal dari jurnal dengan peringkat tinggi dan lebih banyak diterapkan pada jenjang sekolah dasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahara et al., (2021) membahas tentang penggunaan elemen permainan dalam konteks pendidikan, khususnya di tingkat dasar. Melalui tinjauan literatur, mereka mengeksplorasi dampak, manfaat, tantangan, dan tren terkait penerapan gamifikasi dalam pendidikan. Penelitian ini menyoroti keuntungan signifikan dari implementasi gamifikasi, termasuk peningkatan motivasi dan pemahaman siswa. Tren terbaru menunjukkan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan realitas tertambah dalam gamifikasi pendidikan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, penulis merekomendasikan pengembangan pedagogi yang kuat, kolaborasi antara pendidik dan desainer game, serta partisipasi aktif siswa dalam proses desain gamifikasi. Mereka juga menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami efek jangka panjang dan strategi terbaik dalam mengatasi tantangan implementasi gamifikasi di dunia pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Krath et al., (2021) membahas dasar teoretis gamifikasi melalui pendekatan tinjauan sistematis. Studi ini mengidentifikasi 118 teori yang sering digunakan dalam penelitian gamifikasi, yang terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu motivasi dan afeksi, perilaku, serta pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur dari berbagai sumber akademik terkait penerapan gamifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori motivasi, seperti self-determination theory, adalah yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan dampak gamifikasi terhadap keterlibatan pengguna. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya eksplorasi lebih lanjut terkait bagaimana teori-teori ini dapat dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitas gamifikasi dalam berbagai bidang.

Penelitian yang dilakukan oleh Prayoghi & Assingkily, (2025) membahas mengenai penerapan gamifikasi sebagai strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman materi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan integrasi elemen-elemen permainan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Fitur-fitur yang diterapkan meliputi pemberian poin, lencana, dan tantangan yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggunaan gamifikasi dapat meningkatkan pemahaman materi oleh siswa, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menyarankan bahwa penerapan gamifikasi dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mega et al., (2023) mengevaluasi pengaruh penggunaan media gamifikasi berbasis website Genially terhadap motivasi belajar sejarah siswa kelas XI-1 di SMA Negeri 1 Porong. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif dengan desain pre-eksperimen one group pretest-posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata motivasi belajar sejarah meningkat dari 68,32 pada pretest menjadi 83,51 pada posttest. Analisis data menggunakan uji t-dependent menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00, yang lebih kecil dari 0,05, menandakan perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gamifikasi berbasis website Genially memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar sejarah siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2024) membahas mengenai penerapan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan kolaborasi pada siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan integrasi elemen-elemen permainan, seperti poin, lencana, dan tantangan, ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Fitur-fitur yang diterapkan meliputi sistem pemberian poin untuk setiap tugas yang diselesaikan, penghargaan dalam bentuk lencana untuk pencapaian tertentu, serta tantangan kelompok yang dirancang untuk mendorong kerja sama antar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan kolaborasi siswa dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Srimuliyani, (2023) mengeksplorasi penggunaan teknik gamifikasi dalam pembelajaran kelas untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Gamifikasi melibatkan penerapan elemen permainan seperti pemberian poin, tingkatan, kompetisi, tantangan, dan hadiah dalam aktivitas

pembelajaran. Metode penelitian ini melibatkan eksperimen dengan sekelompok siswa dari berbagai tingkat kelas, di mana teknik gamifikasi diterapkan selama periode pembelajaran tertentu. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam motivasi, antusiasme, dan partisipasi siswa. Selain itu, terdapat peningkatan pencapaian pembelajaran pada kelompok siswa yang terlibat dalam penggunaan teknik gamifikasi. Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan untuk memahami lebih dalam mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas gamifikasi dalam konteks pendidikan yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Kedah, (2023) membahas tentang inovasi penerapan teknik gamifikasi dalam sistem pembelajaran Kampus Merdeka. Penelitian ini mengembangkan sebuah platform berbasis web dengan menggunakan Laravel sebagai backend dan VueJS sebagai frontend. Metode yang digunakan dalam pengembangannya adalah Agile Development, yang memungkinkan sistem ini dikembangkan secara bertahap dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur utama yang disediakan dalam sistem ini meliputi pemberian badge sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian mahasiswa serta integrasi konsep Merdeka Belajar untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini memperoleh skor SUS (*System Usability Scale*) sebesar 90, yang mengindikasikan bahwa platform ini diterima dengan baik dan efektif dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani et al., (2023) menganalisis peluang penerapan teknologi blockchain dan gamifikasi dalam dunia pendidikan. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang bertujuan mengidentifikasi jenis teknologi blockchain dan gamifikasi yang telah diterapkan secara terstruktur di sektor pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan data pendidikan, sementara penerapan gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Meskipun penelitian ini tidak mengembangkan aplikasi spesifik, temuan tersebut memberikan wawasan mengenai potensi pengembangan platform pendidikan yang

menggabungkan teknologi blockchain dan elemen gamifikasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan aman.

Tabel 2.1 Perbandingan Kajian Hasil Penelitian

No	Judul	Penulis	Metode/Teknologi	Hasil Penelitian
1	Analisa Pengaruh Gamifikasi Terhadap Peningkatan Motivasi dalam Berolahraga	Charles & Aklani, (2023)	Aplikasi berbasis *mobile*	Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur utama berupa penghargaan dalam bentuk lencana untuk pencapaian tertentu, serta tantangan mingguan yang dirancang untuk mendorong keterlibatan pengguna secara rutin
2	Gamifikasi dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah: A *Systematic Literature Review*	NilahKarnilah, (2024)	*Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).*	menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, jumlah penelitian terkait gamifikasi dalam pembelajaran matematika mengalami peningkatan signifikan,
3	Kajian Literatur : Gamifikasi di Pendidikan Dasar	Rosina Zahara, Gihari Eko Prasetyo, Dwi Mirza Yanti, (2021)	kajian literatur atau studi pustaka	gamifikasi diterapkan dalam konteks pendidikan dasar, termasuk elemen permainan yang digunakan dan dampaknya terhadap motivasi serta keterlibatan siswa.
4	*Revealing the theoretical basis of gamification: A systematic review and analysis of theory in research on gamification, serious games and game-based learning*	Krath J, Schürmann L, von Korflesch H, (2021)	analisis literatur dari berbagai sumber akademik terkait penerapan gamifikasi.	teori motivasi, seperti *self-determination theory,*

Tabel 2.1 Perbandingan Kajian Hasil Penelitian

No	Judul	Penulis	Metode/Teknologi	Hasil penelitian
5	*Gamification* sebagai Strategi Pembelajaran Aktif untuk Peningkatan Pemahaman Materi	Lukman Prayoghi, Shaleh Assingkil (2025)	integrasi elemen-elemen permainan	Fitur-fitur yang diterapkan meliputi pemberian poin, lencana, dan tantangan yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran
6.	*The Effect Of Genially Website-Based Gamification Media On History Learning Motivation* Pengaruh Media Pembelejaran Gamifikasi Berbasis *Website Genially* Terhadap Motivasi Belajar Sejarah	Mega D, Saputri A, Widowo J, Wibowo S, (2023)	eksperimen kuantitatif dengan desain pre-eksperimen one group pretest-posttest.	menunjukkan nilai rata-rata motivasi belajar sejarah meningkat dari 68,32 pada pretest menjadi 83,51 pada posttest
7	Penerapan Gamifikasi untuk Meningkatkan Motivasi dan Kolaborasi pada Siswa Sekolah Dasar	Dwandra Putra, Hidayat, Izzati, Ramadhan, (2022)	integrasi elemen-elemen permainan	poin, lencana, dan tantangan, ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa.
8.	Menggunakan Teknik Gamifikasi untuk Meningkatkan Pembelajaran dan Keterlibatan Siswa di Kelas	Srimuliyani, (2023)	melibatkan eksperimen dengan sekelompok siswa dari berbagai tingkat kelas	peningkatan signifikan dalam motivasi, antusiasme, dan partisipasi siswa.

Tabel 2.1 Perbandingan Kajian Hasil Penelitian

No	Judul	Penulis	Metode/Teknologi	Hasil penelitian
9	Inovasi Penerapan Teknik Gamifikasi Terhadap Pembelajaran Kampus Merdeka	Kedah, (2023)	platform berbasis web	Fitur-fitur utama yang disediakan dalam sistem ini meliputi pemberian *badge* sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian mahasiswa serta integrasi konsep Merdeka Belajar untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran
10	Analisa Peluang Penerapan Teknologi Blockchain dan Gamifikasi pada Pendidikan	Hendriyati Haryani, Wahid , Fitriani , Ariq, (2023)	*Systematic Literature Review (SLR)*	penerapan gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Seperti terlihat pada penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus aplikasi, target pengguna, serta fitur yang dikembangkan. Jika sebagian besar studi terdahulu menghadirkan aplikasi gamifikasi untuk membentuk kebiasaan hidup sehat secara umum, maka penelitian ini secara khusus mengembangkan aplikasi mobile yang mendukung konsistensi konsumsi produk Herbalife. Aplikasi ini dilengkapi fitur-fitur spesifik seperti sistem streak, pengumpulan poin, rekomendasi produk, pengingat otomatis yang dapat disesuaikan oleh admin, serta fasilitas pembelian produk yang dapat langsung dikirim ke alamat pengguna. Fokus ini menjadikan aplikasi sebagai sarana interaktif yang mampu meningkatkan kedisiplinan konsumsi serta mempermudah akses pengguna terhadap produk nutrisi secara berkelanjutan.

2.2 Landasan Teori

2.1.1. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dibuat untuk digunakan di perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini biasanya diunduh melalui toko aplikasi resmi sesuai sistem operasinya, seperti *Google Play* Store atau *App Store*. Fungsinya sangat beragam, mulai dari hiburan, komunikasi, hingga produktivitas. Aplikasi *mobile* juga dapat memanfaatkan fitur perangkat seperti koneksi internet, kamera, GPS, dan sensor lainnya. Salah satu bidang yang banyak didukung oleh aplikasi *mobile* adalah pendidikan. (Nurdiyana & indriyani, 2021)

2.1.2. Gamifikasi

Gamifikasi merupakan penerapan elemen, mekanisme, dan pendekatan yang biasanya ditemukan dalam permainan ke dalam konteks non-permainan. Tujuan utama dari gamifikasi adalah meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan partisipasi pengguna dalam suatu aktivitas dengan memanfaatkan elemen seperti poin, lencana, tantangan, atau papan peringkat. Dengan menerapkan konsep ini, berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan dapat memperoleh manfaat dalam meningkatkan efektivitas serta daya tarik suatu sistem. Gamifikasi juga mendorong perilaku yang lebih interaktif dan kompetitif, sehingga pengguna merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, gamifikasi bukan sekadar menambahkan elemen permainan, tetapi juga mengadopsi pola pikir dalam game untuk menciptakan.(Yunita & Indrajit, 2022)

2.1.3. Database

Menurut Rosid, (2020), database atau basis data merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan secara terstruktur dalam media elektronik. Basis data dirancang dengan tujuan untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data yang tidak diperlukan, sehingga efisiensi penyimpanan dapat lebih optimal. Selain itu, struktur yang terorganisir dalam database memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya database, berbagai sistem informasi dapat bekerja secara lebih efektif dalam menyimpan serta mengolah data secara *real-time*. Oleh

karena itu, penggunaan database menjadi aspek penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa jenis database yang sering digunakan, yaitu Database NoSQL (*Non*-Relational Database), Database ini dirancang untuk menangani data dalam skala besar dengan struktur yang fleksibel, tidak menggunakan tabel seperti database relasional. NoSQL sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan skalabilitas, seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. (Usman et al., 2025)

2.1.4. Firebase

Firebase adalah layanan *Backend as a Service* (BaaS) yang saat ini dimiliki dan dikembangkan oleh Google. Layanan ini dirancang untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi *mobile* melalui berbagai fitur yang disediakan. Dua fitur unggulan yang dimiliki Firebase antara lain Firebase *Remote Config* dan Firebase *Realtime* Database, yang memungkinkan penyesuaian aplikasi secara dinamis dan sinkronisasi data secara waktu nyata. Selain itu, Firebase juga menyediakan fitur tambahan seperti Firebase *Notification Console* yang sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman *push notification* kepada pengguna. (Puspita & Indra, 2021)

2.1.5. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah editor kode yang populer di kalangan pengembang karena mendukung berbagai bahasa pemrograman. Editor ini digunakan untuk membangun aplikasi pada berbagai platform, seperti Android, iOS, website, hingga *machine learning*. Sebagai perangkat lunak *open-source*, Visual Studio Code dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja. Salah satu keunggulannya adalah kompatibilitas lintas platform, sehingga bisa dijalankan di Windows, macOS, maupun Linux. Fitur-fitur seperti ekstensi, debugging, dan integrasi Git menjadikan editor ini pilihan utama dalam pengembangan aplikasi modern. (Riswan, 2024)

2.1.6. Flutter

Flutter merupakan *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google dan menggunakan bahasa pemrograman Dart. *Framework* ini memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan performa yang hampir setara dengan aplikasi native di platform iOS maupun Android. Salah satu keunggulan utama Flutter adalah kemampuannya dalam membangun antarmuka pengguna yang menarik dan responsif melalui sistem *widget*, didukung oleh fitur *hot reload* yang mempercepat proses pengembangan serta komunitas pengguna yang luas. Selain itu, Flutter juga kompatibel dengan Fuchsia OS, sistem operasi baru yang sedang dikembangkan oleh Google. Namun, kekurangan dari Flutter adalah ukuran file aplikasinya yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan *framework* lainnya. (Basatha et al., 2024)

2.1.7. Flowchart

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja suatu sistem secara keseluruhan dengan menunjukkan urutan prosedur yang ada di dalamnya. Diagram ini menggunakan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan proses, keputusan, input, dan output dalam sistem. Flowchart membantu dalam memahami bagaimana suatu sistem bekerja dengan menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Selain itu, flowchart juga memudahkan analisis, perancangan, dan dokumentasi sistem karena memberikan visualisasi yang jelas mengenai proses yang terjadi. Dengan demikian, flowchart menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan sistem, baik dalam bidang pemrograman, bisnis, maupun industri lainnya .(Kusrini & Koniyo, 2007)

Tabel 2. 1 Flowchart

No	Notasi	Nama	Arti
1		Terminator	Menyatakan dimulai atau berakhirnya program

Tabel 2. 2 Flowchart Lanjutan

No	Notasi	Nama	Arti
2		**Proses**	Menunjukan proses yang dilakukan oleh sistem
3		**Keputusan / Decision**	Menunjukan kondisi yang mengharuskan memilih dua jawaban, ya atau tidak
4		**Display**	Menyatakan output yang digunakan
5		**Garis**	Digunakan untuk menggabungkan dua proses

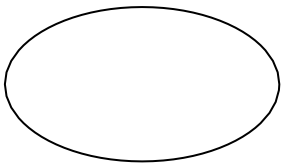
Sumber: Kusrini & Koniyo, (2007)

2.1.8 Entity relationship diagram (ERD)

Menurut Rosid, (2020), ERD adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa dunia nyata terdiri atas objek-objek utama yang saling berhubungan. Model ini membantu dalam memahami struktur basis data dengan menggunakan diagram visual yang sederhana, sehingga memudahkan pengguna dan analis untuk bekerja sama. Komponen-komponen ERD, Entitas Objek utama yang datanya perlu dikelola, seperti orang, benda, atau konsep. Atribut Karakteristik atau detail tambahan yang menjelaskan entitas, seperti nama atau ID Relasi Hubungan antara dua atau lebih entitas, misalnya hubungan mahasiswa dengan mata kuliah. ERD sangat penting dalam tahap perancangan sistem karena

mampu menggambarkan kebutuhan data secara menyeluruh. Dengan demikian, pengembangan basis data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, ERD juga membantu menghindari redundansi data dan memastikan integritas data tetap terjaga. Diagram ini juga memudahkan proses komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Dengan visualisasi yang jelas, tim pengembang dapat lebih mudah memahami alur data dan proses bisnis yang terlibat. Oleh karena itu, penggunaan ERD menjadi langkah awal yang penting dalam pembangunan sistem informasi berbasis data.

Tabel 2. 3 ERD (*Entity Relationship Diagram*)

No	Gambar	Elemen Dasar
1		Entitas merupakan objek yang akan menjadi perhatian dalam suatu database. Entitas dapat berupa manusia, tempat, benda, atau kondisi mengenai data yang dibutuhkan. Simbol dari entitas berbentuk persegi panjang.
2		Atribut merupakan informasi yang terdapat dalam entitas. Sebuah entitas harus memiliki primary key sebagai ciri khas entitas dan atribut deskriptif. Atribut biasanya terletak dalam tabel entitas atau dapat juga terpisah dari tabel. Simbol dari atribut berbentuk elips.
3		Relasi di dalam ERD merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Simbol dari relasi berbentuk belah ketupat. One to Many Satu anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain.

Sumber: Mulyani, (2016)

2.1.9 Unified Modeling Language (UML)

Menurut Anardani, (2019), Unified Modeling Language (UML) merupakan alat pemodelan yang telah menjadi standar dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek. UML berfungsi sebagai alat bantu dalam memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara terstruktur. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat membuat representasi sistem dalam bentuk blueprint yang standar dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara analis, desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, seperti struktur, interaksi, dan perilaku, sehingga membantu dalam perancangan perangkat lunak yang lebih efisien dan sistematis.

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan workflow (alur kerja) atau aktivitas dalam suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses, termasuk bagaimana aktivitas dimulai, keputusan yang diambil, hingga proses berakhir. Activity Diagram sering digunakan untuk memodelkan proses bisnis, alur sistem, atau bahkan perilaku suatu objek dalam perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diagram ini adalah penggunaan simbol yang tepat, seperti node awal (start), aktivitas, keputusan (decision), merge, fork, join, dan node akhir (end), agar alur kerja dapat dipahami dengan jelas. Dengan adanya Activity Diagram, pengembang dan pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana suatu sistem atau proses bisnis berjalan secara keseluruhan. Diagram ini juga dapat menjadi panduan dalam pengembangan sistem agar tidak terjadi kekeliruan dalam alur proses yang dirancang. Selain itu, Activity Diagram mempermudah proses identifikasi potensi perbaikan dalam sistem yang sedang dianalisis. Penggunaan diagram ini juga dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antara tim pengembang dan pengguna akhir. (Habibi & Aprilian, 2019)

Tabel 2. 4 Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Status Awal	Sebuah diagram untuk menunjukan awal mulai menjalankan sistem
	Aktifitas	Menujukan aktifitas yang dijalankan oleh sistem
	Percabangan /*Decission*	Percabangan untuk menunjukan adanya aktifitas yang perlu dipilih
	Join	Menunjukan aktifitas satu dengan aktifitas lain yang digabungkan menjadi satu
	Status Akhir	Sebuah diagram untuk menunjukan akhir dari sistem

Sumber:Indah, (2021)

BAB III
METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara lengkap setiap tahapan proses yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem yang dipaparkan pada subbab berikutnya.

3.1 Bahan/Data

3.1.1 Data yang diperoleh

Pada subbab ini dijelaskan proses pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Lokasi yang menjadi objek studi adalah tempat kegiatan konsumsi dan distribusi produk Herbalife yang berlokasi di Jalan Semanan, Jakarta. Meskipun berada di kawasan strategis dan mudah diakses, lokasi tersebut belum menerapkan sistem digital untuk membantu pengguna mengingat jadwal konsumsi produk secara teratur. Selama ini, pengingat konsumsi masih dilakukan secara manual, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui grup pesan singkat. Cara tersebut kurang efektif, terutama bagi pengguna dengan aktivitas harian yang padat dan membutuhkan pengingat yang lebih sistematis. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi yang mampu memberikan notifikasi otomatis, memantau konsistensi konsumsi, serta menyediakan pengelolaan data pengguna secara terintegrasi.

Gambar 3. 1 Tampak Depan Agen Herbalife

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari agen Herbalife, yang meliputi data pengguna, dan riwayat konsumsi harian. Selain itu, data tambahan seperti jenis produk yang dikonsumsi dan waktu konsumsi juga dicatat untuk dianalisis lebih lanjut.

Gambar 3. 2 Data Herbalife

Dalam penelitian ini data yang didapatkan menggunakan teknik wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan seputar produk Herbalife, dengan menanyakan kebutuhan yang biasanya dibutuhkan oleh customer.

Tabel 3. 1 Data Produk

Product	Price (IDR)	
F1 - French Vanilla	Rp	614.050,00
Herbal Tea Concentrate Original	Rp	577.760,00
GreenTea Pomegranate	Rp	751.800,00
Cell-U-Loss	Rp	345.540,00
NRG Instant Tea	Rp	379.290,00
HAC Original - Aloe Vera Original	Rp	565.430,00
Herbalifeline 1000	Rp	710.070,00
F2 - Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet	Rp	657.230,00
F3 - PPP	Rp	576.310,00
Niteworks	Rp	907.090,00
Herbalife Mixed Fiber - Apple	Rp	507.490,00
H24 - RS PRO	Rp	1.345.430,00
Collagen Plus Powder	Rp	1.234.990,00
ImmuLift	Rp	681.540,00

Tabel data produk disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur informasi dasar yang dicatat dalam sistem saat pengguna melakukan pemesanan produk. Data yang ditampilkan meliputi nama produk, harga

satuan, serta atribut pendukung seperti SKU (*Stock Keeping Unit*) dan VP (*Volume Points*). SKU digunakan sebagai identitas unik setiap produk untuk memudahkan proses pencarian, pengelolaan inventaris, dan integrasi dengan sistem lainnya. Sementara itu, VP merupakan nilai poin produk yang digunakan dalam sistem penilaian dan perhitungan keanggotaan. Informasi-informasi ini disusun secara terstruktur agar aplikasi dapat mengelola daftar produk secara konsisten, mendukung proses transaksi, perhitungan total belanja, serta pengembangan fitur lanjutan seperti katalog produk, tracking riwayat pembelian, dan sistem poin pengguna.

3.1.2 Prosedur pengumpulan data

Berikut adalah bagaimana penelitian ini mendapatkan data dengan beberapa langkah- langkah sebagai berikut :

1. **Tahapan Perizinan**

   Sebelum melakukan kegiatan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan proses perizinan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik Agen Herbalife yang berlokasi di Jakarta. Perizinan ini dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan secara lisan kepada pemilik agen, guna memperoleh izin untuk melakukan observasi dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak agen, penulis kemudian
   mulai melakukan proses pengumpulan data dan observasi lapangan yang berkaitan dengan sistem pengingat konsumsi produk Herbalife yang selama ini masih dilakukan secara manual. Izin yang telah diberikan ini menjadi dasar yang sah bagi penulis untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut guna mendukung kelengkapan data dan validitas penelitian.

2. **Observasi**

   Observasi tempat penelitian guna mendapatkan informasi secara detail data apa saja yang tepat di gunakan dan mempelajari

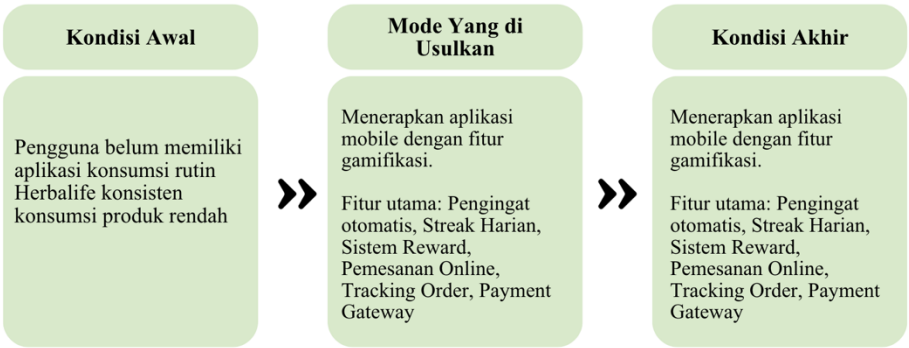
juga data yang akan diolah tersedia dengan baik atau data tersebut sering menjadi masalah transaksi, dan dilakukan observasi matang agar data dapat diolah dengan baik.

3. **Tahap Prototipe**

   Membuat Prototype sederhana dari data-data yang sudah didapat, dari data tersebut prototyping ini digunakan untuk mewujudkan konsep yang sudah dibicarakan sebelumnya yaitu pada tahap observasi.

3.2 Aturan bisnis (bussiness rule)

Kerangka ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai langkah-langkah penelitian dalam mengembangkan aplikasi mobile dengan fitur gamifikasi guna mendukung konsistensi konsumsi produk Herbalife.



Gambar 3. 3 Kerangka Penelitian

Gambar 3.3 menunjukkan alur pemikiran logis dari kondisi awal yang menjadi permasalahan, hingga kondisi akhir yang menjadi tujuan penelitian setelah implementasi solusi. Kerangka ini dibagi menjadi tiga tahapan utama:

1. Kondisi Awal

   Pada tahap ini, pengguna belum memiliki aplikasi pendukung yang membantu dalam mengatur konsumsi rutin produk Herbalife. Akibatnya, konsistensi konsumsi masih rendah karena tidak adanya sistem yang mampu memberikan pengingat atau pencatatan yang terstruktur.

2. Kondisi Mode yang Diusulkan

   Penelitian ini mengusulkan solusi berupa penerapan aplikasi mobile dengan integrasi fitur gamifikasi. Fitur-fitur utama yang ditawarkan dalam aplikasi ini antara lain:

   a. Pencatatan konsumsi harian,
   b. Pengingat otomatis untuk waktu konsumsi,
   c. Sistem streak harian untuk mendorong kedisiplinan,
   d. Sistem reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

3. Kondisi Akhir

   Setelah solusi diterapkan, diharapkan pengguna mengalami peningkatan dalam konsistensi konsumsi produk Herbalife. Aplikasi yang dikembangkan mendukung perubahan perilaku pengguna menjadi lebih teratur melalui fitur-fitur yang telah dirancang, dengan dukungan teknologi digital yang intuitif dan interaktif.

3.3 Tahapan Penelitian

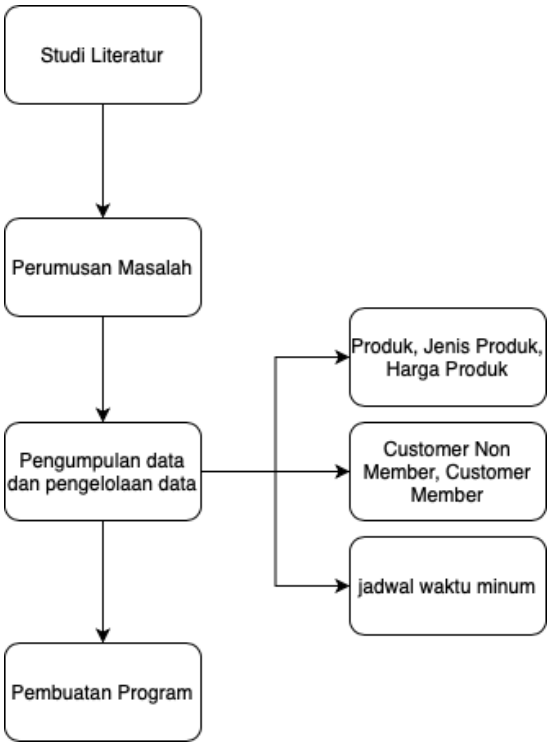
Tahapan penelitian merupakan rangkaian proses sistematis yang disusun untuk mencapai tujuan penelitian secara ilmiah. Proses dimulai dari tahap identifikasi masalah, yaitu mengamati suatu fenomena dan menentukan isu utama yang akan diteliti. Setelah itu dilakukan studi literatur guna mengumpulkan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan analisis.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, maupun metode lain sesuai kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk diolah dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan temuan yang valid. Jika penelitian bersifat aplikatif, proses dilanjutkan dengan perancangan solusi atau model sistem, kemudian diimplementasikan atau diuji untuk menilai efektivitasnya.

Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan awal serta dilakukan penyempurnaan apabila diperlukan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan, yaitu pendokumentasian seluruh proses dan temuan penelitian secara runtut, termasuk penarikan

kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta penyampaian rekomendasi untuk penelitian atau pengembangan lanjutan.

Setiap tahapan harus dijalankan secara konsisten agar penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Ketelitian dalam setiap langkah juga membantu peneliti mengenali kendala yang muncul dan menemukan solusi secara sistematis, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.



Gambar 3. 4 Tahapan Penelitian

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

7.2 Analisis Sistem

2.2.9 Analisis Sistem yang Berjalan

Bagian ini gambarkan proses yang saat ini menjadi masalah

2.2.9 Analisis sistem yang diusulkan.

Bagian ini menggambarkan proses yang Anda usulkan sebagai perbaikan dari proses yang ada saat ini (lihat analisis sistem yang berjalan)

a. Analisis fungsional

Terdiri atas analisis kebutuhan fungsional (fitur dan kemampuan yang dimiliki sistem)

b. Analisis non fungsional.

Bagian ini menjelaskan semua peralatan (hardware dan software) yang digunakan untuk menjalankan penelitian harus disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan apabila perlu (terutama peralatan yang dirancang khusus) dapat disertai dengan bagan dan keterangan secukupnya. Untuk instrumentasi khusus merk dan tipe/spesifikasi peralatan harus dicantumkan, sedangkan kondisi pengoperasian disajikan pada bagian lain yang sesuai.

7.3 Desain Sistem

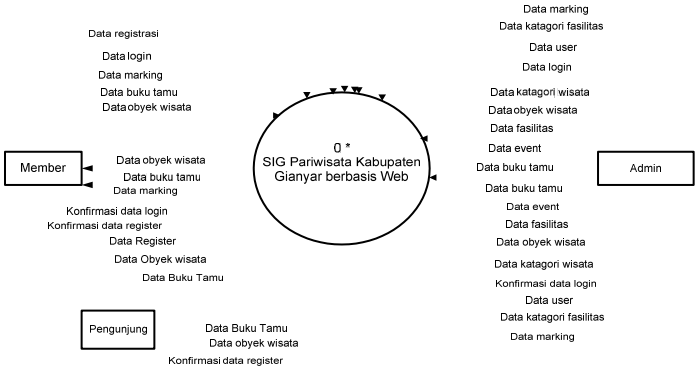
2.3.9 Perancangan Logik.

Bagian ini bisa dituliskan menggunakan diagram ER, DAD (diagram alir data), DAS (diagram alir sistem), flowchart, algoritma, relasi tabel, class diagram, sequential diagram dan lain-lainTahapan rancangan sistem yang dibangun sesuai dengan teori metode pembangunan sistem yang digunakan.

Diagram Alir Data (DAD)

Pada DFD level 0, seperti pada Gambar 4.1. DFD level 0 terdapat 3 entitas luar yaitu *member* sebagai pengguna *sistem* dan dapat melakukan marker pada peta. *Pengunjung* sebagai pengguna sistem dan *admin* sebagai pengelola sistem, pada *user* terdapat beberapa alir data yaitu data obyek wisata, data buku tamu, data

marking, data registrasi, dan data login. Pada *admin* juga terdapat alir data yaitu data *login*, data user, data katagori wisata, data katagori fasilitas, data obyek wisata, data fasilitas, data event, data buku tamu dan data marking.



Gambar 4.1. DFD level 0

2.3.9 Perancangan Fisik

Rancangan sistem meliputi rancangan antar muka, desain fisik tabel/class menggunakan DBMS (termasuk field, tipe data, panjang dan lain-lain).

a. Entity Relationship Diagram (ERD)

b. Relasi antar tabel

BAB V
IMPLEMENTASI DAN HASIL SERTA PEMBAHASAN

5.1. Implementasi

Proses implementasi dari perancangan aplikasi yang dilakukan pada bab sebelumnya akan dijelaskan pada bab ini. Implementasi bertujuan untuk menterjemahkan keperluan perangkat lunak ke dalam bentuk sebenarnya yang dimengerti oleh komputer atau dengan kata lain tahap implemetasi ini merupakan tahapan lanjutan dari tahap perancangan yang sudah dilakukan. Dalam tahap implementasi ini akan dijelaskan mengenai perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam membangun sistem ini, file-file yang digunakan dalam membangun sistem, tampilan web beserta potongan-potongan script program untuk menampilkan Halaman web.

a. Perangkat Keras (*Hardware*) yang Digunakan

Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan Sistem Informasi Geografis berbasis Web ini adalah:

a. Notebook HP Pavilion dv3000
b. Processor Genuine Intel(R) CPU P7350 Core 2 Duo 2.00GHz
c. RAM 3072MB
d. Hardisk 320 GB
e. NVIDIA GeForce 9300M GS

b. Perangkat Lunak (Software) yang digunakan

Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun Sistem Informasi Geografis berbasi Web ini adalah:

a. Macromedia dreamweaver CS3
b. Adobe Photoshop CS3
c. Mozila firefox

Berisikan uraian Bagian Implementasi berisi uraian alat bantu untuk tahapan implementasi, sistem operasi, perangkat implementasi, algoritma program, tampilan interaksi input-output aplikasi dan pengujian implementasi tahapan awal. Untuk bidang network, implementasi berisi hasil rancangan network yang dibangun, infrastrukur pendukung network dan pengujian awal network.

Implementasi WEB

Implementasi Halaman User

Implementasi *Interface* halaman *User* merupakan implementasi halaman *web* yang digunakan oleh *User* pengunjung *web* yang berisi informasi-informasi tentang Sistem Informasi Geografis.

Koneksi.php

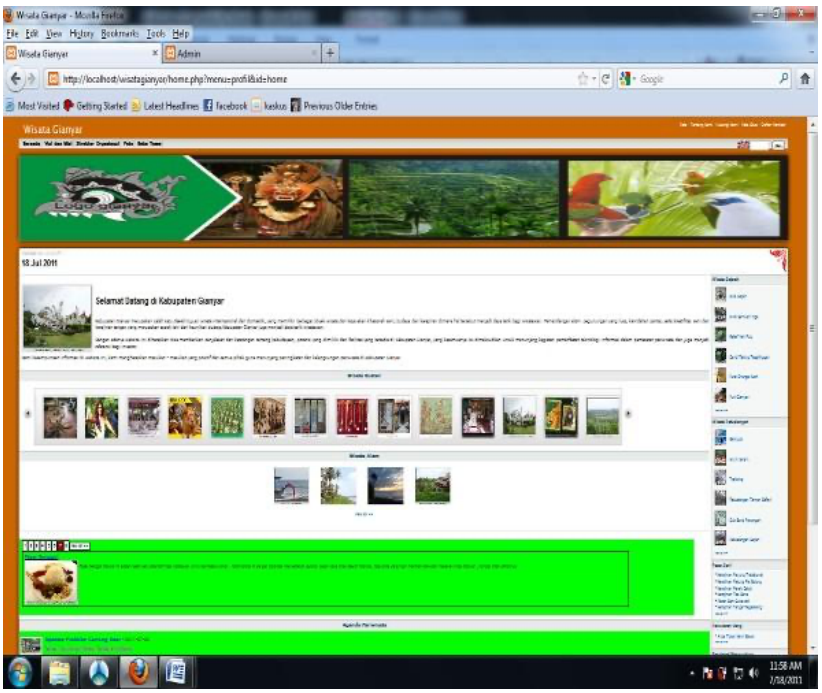
File koneksi.php merupakan *script php* untuk menghubungkan *web* dengan basis data "wisatagianyar" yang terdapat dalam *database MySQL*.

```
 <?php
 $server = "localhost";
 $username = "root";
 $password = "root";
 $database = "anyar";
 // Koneksi dan memilih database di server
mysql_connect($server,$username,$password) or die("Koneksi
gagal"); mysql_select_db($database) or die("Database tidak bisa
dibuka");
 ?>
```

Gambar 4.1. Script koneksi.php

Tampilan Halaman Home

Halaman Home merupakan halaman utama dari *Website* Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Pariwisata Kabupaten Gianyar. Halaman ini berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan informasi-informasi tentang Web ini. Adapun Tampilan Home sebagai berikut:



Gambar 4.2. Tampilan Home

5.2. Hasil

5.3. Pembahasan

BAB VI
PENUTUP

6.1 Simpulan

Yang diambil dari isi bab III dan bab IV dan harus konsisten dengan tujuan, dan menjawab rumusan masalah serta harus mencerminkan terpecahkan atau tidak masalah yang dibahas di bab I dan didasarkan pada analisis yang obyektif.

6.2 Saran

Merupakan hal-hal yang susah/belum dibuat dalam Tugas Akhir yang dibuat dan dapat dikembangkan orang lain.

8. DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S.O. (2015), *Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus: PT Makmur Sexali)*, Skripsi, S.Pd., Pendidikan T. Informatika Universitas Kepingin Negeri, .

Asfi dan Sari (2010), *Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode AHP*, Skripsi, S.Kom., Universitas Teknologi Yogyakarta.

Hermawan, A.M. (2015), *Perancangan Sistem Basis Data*, Jakarta: Elex media Komputindo.

Kadir, A. (2013), *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: ANDI Publisher.

Maulana (2012), *Penilaian Kinerja Karyawan Di Ifun Jaya Textile Dengan Metode Fuzzy Simple Additive Weighted*, Tugas Akhir, S.Kom., STMIK AMIKOM Yogykarta.

Mustakini, J.H. (2006), *Analisis Dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI Publisher.

Mustakini, J.H. (2016), *Analisa Dan Perancangan Sistem Modern*, Yogyakarta: ANDI Publisher.

Mustakini, J.H. dan Kusumo, M.J. (2016), *Analisis Dan Perancangan Sistem Modern*, Yogyakarta: ANDI Publisher.

Oetomo, B.S.D. (2003), *Sistem Basis Data: Analisis Dan Pemodelan Data*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Prahasta, E. (2002), *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, Bandung: Informatika.

Sampurna, J. dan Malik, A. (2014), *Sistem Pendukung Keputusan*, Jakarta: Elex media Komputindo.

Sutarman (2012), *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara.